综合实验 I 实验过程原始数据记录页

时间：_____地点：_____台号：_____

姓名：_____学号：_____老师签字：_____

9.5.1 LED 亮灭手动控制电路

1、仿真电路图：_____

2、现象记录：开关 S1 打开时 LED_____；开关 S1 闭合时 LED_____

9.5.2 LED 亮灭自动控制电路---实现 LED 灯有规律地自动点亮和熄灭

1、仿真电路图：_____

2、C_1=47μF、R_1=10kΩ时，由 T=3.8s 求解 R_2，选取标准值后仿真计算 T 和 D。

R_2/kΩ	T_H/s	T_L/s	T/s	D/%
53.3（非标）	_____	_____	_____	_____
51（标准）	_____	_____	_____	_____
56（标准）	_____	_____	_____	_____

3、R_2=51kΩ时，V_{C1}和 V_{out1}的波形截图：_____

4、（V_{C1}应在 1/3VCC 与 2/3VCC 之间周期性充放电；记录 V_{C1}上限=_____V、下限=_____V）：

5、验收校核：R_2=_____kΩ，T=_____s（要求 3.42 s≤T≤4.18 s）；D=_____%（建议 50%~60%）。

9.5.3 LED 亮度渐变控制电路---实现 LED 灯有规律地自动逐渐亮和逐渐灭

1、仿真电路图：_____

2、参数比较（用示波器观测 V_{out1}、V_F与限流电阻 RLED 两端电压）：

方案	R_F	C_F	V_{out1}和 V_F波形截图	$I_{LED,max}$	呼吸效果波形截图 (示波器观察 V_{out1}和 R_{LED}两端电压）
A	10kΩ	47 μF		_____ mA	
B	51 kΩ	47 μF		_____ mA	
C	100 kΩ	47 μF		_____ mA	

3、选定参数（用于整机）：R_F=_____kΩ，C_F=_____μF。

9.5.4 光敏检测与迟滞比较

1、仿真电路图：_____

2、V_S、V_{TH}和 V_{REST}波形截图：_____

3、迟滞特性仿真测量以下数据：

项目	理论值	仿真值
输出高电平 $V_{REST,\ OH}$	_____V	_____V
输出低电平 $V_{REST,\ OL}$	_____V	_____V

项目	理论值	仿真值
高阈值 $V_{TH,H}$	_____V	_____V
低阈值 $V_{TH,L}$	_____V	_____V
迟滞宽度ΔV_H	_____V	_____V

4、折算光敏电阻阈值：$R_{LDR}=R_S((5/V_S)-1)$，R_S=3.3kΩ时，记录“由亮变暗启动呼吸”时的R_{LDR}≈_____kΩ、“由暗变亮关闭呼吸”时的 R_{LDR}≈_____kΩ。

5、截图 V_S、V_{TH}、V_{REST} 、V_{out1} 以及 V_{RLED}（V(rled1)−V(rled2)，即等效 LED 电流波形）的波形：__

记录稳定时的呼吸周期 T=_____s：

9、整体功能验证记录：

光照条件	V_S/V	V_{REST}/V	555 RESET(高/低电平)	LED 状态
明亮环境	_____	_____	_____	_____
由明转暗（临界）	_____	由 0 升至 5	由低变高	熄灭转呼吸
暗环境	_____	_____	_____	_____
由暗转亮（临界）	_____	_____	_____	_____

9.5.5 整机仿真--去掉迟滞的单阈值比较器

1、仿真电路图：_____

2、选定参数（用于整机）：R_H=_____kΩ，R_{ref}=_____kΩ。

3、V_S、V_{TH}、V_{REST}、V_{out1}、V_{RLED} 波形截图：_____